

2016 年全国硕士研究生招生考试 数学一试题解析

完整解答

邹文杰

2026 年 6 月 29 日

目录 CONTENTS

选择题

1-8 小题

填空题

9-14 小题

解答题

15-23 小题

选择题

选择题 (1-2)

第 1 题

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则

A. $a < 1$ 且 $b > 1$; B. $a > 1$ 且 $b > 1$; C. $a < 1$ 且 $a+b > 1$; D. $a > 1$ 且 $a+b > 1$.

答案: C

解析: 分段判敛, $x \rightarrow 0^+$ 时要求 $a < 1$, $x \rightarrow +\infty$ 时要求 $a+b > 1$.

第 2 题

已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是

$$\text{A. } F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1; \end{cases}$$

$$\text{B. } F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1; \end{cases}$$

$$\text{C. } F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1; \end{cases}$$

$$\text{D. } F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

答案：D

解析：原函数在 $x = 1$ 处连续，代入验证左右值相等即可。

选择题 (3-4)

第 3 题

若 $y_1 = (1 + x^2)^2 - \sqrt{1 + x^2}$, $y_2 = (1 + x^2)^2 + \sqrt{1 + x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) =$

A. $3x(1 + x^2)$; B. $-3x(1 + x^2)$; C. $\frac{x}{1 + x^2}$; D. $-\frac{x}{1 + x^2}$.

答案: A

解析: 两解之差为齐次解, 代入齐次方程求 $p(x)$, 再代回原方程求 $q(x)$.

第 4 题
已知函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{cases}$$

则

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点;
- B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点;
- C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导;
- D. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

答案: D

解析: 左右极限均为 0, 连续; 左右导数均为 1, 故可导.

选择题 (5-6)

第 5 题

设矩阵 A 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是

- A. A^T 与 B^T 相似;
- B. A^{-1} 与 B^{-1} 相似;
- C. $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似;
- D. $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

答案: C

解析: 相似变换下转置对应 P^T 而非 P^{-1} , 故 $A + A^T$ 未必与 $B + B^T$ 相似.

第 6 题

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为

- A. 单叶双曲面;
- B. 双叶双曲面;
- C. 椭球面;
- D. 柱面.

答案: B

解析: 特征值为 $5, -1, -1$, 标准型为 $5y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 = 2$, 对应双叶双曲面.

选择题 (7-8)

第 7 题

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则

- A. p 随着 μ 的增加而增加;
- B. p 随着 σ 的增加而增加;
- C. p 随着 μ 的增加而减少;
- D. p 随着 σ 的增加而减少.

答案: B

解析: 标准化得 $p = \Phi(\sigma)$, Φ 单调递增, 故 p 随 σ 增大而增大.

第 8 题

随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且发生概率均为 $\frac{1}{3}$. 将试验独立重复 2 次, X 表示 A_1 发生的次数, Y 表示 A_2 发生的次数, 则 $\rho_{XY} =$
A. $-\frac{1}{2}$; B. $-\frac{1}{3}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{1}{2}$.

答案: A

解析: 计算协方差与方差, 得 $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{9}$, $D(X) = D(Y) = \frac{4}{9}$, 故相关系数为 $-\frac{1}{2}$.

填空题

填空题 (9-11)

第 9 题

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} = \underline{\frac{1}{2}}$$

解析

等价无穷小替换, $1 - \cos x^2 \sim \frac{x^4}{2}$, $\ln(1 + t \sin t) \sim t^2$, 分子等价于 $\int_0^x t^3 dt = \frac{x^4}{4}$,
故极限为 $\frac{1}{2}$.

第 10 题

向量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \mathbf{A} = \underline{\mathbf{j} + (y - 1)\mathbf{k}}$

解析

由旋度公式 $\text{rot } \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$, 代入计算得分量分别为 $0, 1, y - 1$.

第 11 题

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z - y^2 = x^2 f(x-z, y)$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$
 $-dx + 2dy$

解析

代入 $(0, 1)$ 得 $z = 1$; 两边求微分并代入该点坐标, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2$, 故
 $dz = -dx + 2dy$.

填空题 (12-14)

第 12 题

设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 若 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\frac{1}{2}}$

解析

利用麦克劳林展开, $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\frac{x}{1+ax^2} = x - ax^3 + o(x^3)$, 故
 $f(x) = \left(a - \frac{1}{3}\right)x^3 + o(x^3)$, 由 $f'''(0) = 6\left(a - \frac{1}{3}\right) = 1$ 得 $a = \frac{1}{2}$.

第 13 题

$$\text{行列式} \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \frac{\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4}{}$$

解析

按第一列展开递推，逐级计算低阶行列式，利用三对角行列式的展开规律化简即得结果.

第 14 题

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值 $\bar{X} = 9.5$, μ 的置信度 0.95 双侧置信上限为 10.8, 则置信区间为 (8.2, 10.8)

解析

正态总体双侧置信区间关于样本均值对称, 下限为 $9.5 - (10.8 - 9.5) = 8.2$, 故置信区间为 $(8.2, 10.8)$.

解答题

第 15 题

题目

已知平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 2(1 + \cos \theta), -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分

$$\iint_D x \, d\sigma.$$

解答

极坐标下 $x = r \cos \theta$, $d\sigma = r dr d\theta$, 利用对称性

$$\begin{aligned} \iint_D x \, d\sigma &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \, d\theta \int_2^{2(1+\cos \theta)} r^2 \, dr \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta [(1 + \cos \theta)^3 - 1] \, d\theta \\ &= \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos^2 \theta + 3 \cos^3 \theta + \cos^4 \theta) \, d\theta \\ &= 5\pi + \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

第 16 题

题目

设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx$ 收敛;

(2) 若 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx$ 的值.

解答

- (1) 特征方程 $r^2 + 2r + k = 0$, 根为 $r = -1 \pm \sqrt{1-k}$, 均为负实根, 故 $y(x) \rightarrow 0$, $y'(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$), 积分收敛.
- (2) 方程两边在 $[0, +\infty)$ 积分

$$\int_0^{+\infty} y'' dx + 2 \int_0^{+\infty} y' dx + k \int_0^{+\infty} y dx = 0,$$

代入边界值得 $-1 - 2 + kI = 0$, 故 $I = \frac{3}{k}$.

第 17 题

题目

设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = (2x + 1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y + 1$, L_t 是从 $(0, 0)$ 到 $(t, 0)$ 再到 $(t, 1)$ 的折线段. 计算曲线积分 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

解答

对 x 积分得 $f(x, y) = xe^{2x-y} + y + 1$, 积分与路径无关, 故

$$I(t) = f(t, 1) - f(0, 0) = te^{2t-1} + 1.$$

求导得 $I'(t) = (2t + 1)e^{2t-1}$, 令 $I'(t) = 0$ 得 $t = -\frac{1}{2}$, 最小值为 $I\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2e^2}$.

第 18 题

题目

设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1) \, dydz - 2y \, dzdx + 3z \, dxdy.$$

解答

由高斯公式, $\operatorname{div} \mathbf{F} = 2x + 1$, 故

$$I = \iiint_{\Omega} (2x + 1) \, dV.$$

计算三重积分: 体积 $V = \frac{1}{3}$, $\iiint_{\Omega} 2x \, dV = \frac{1}{6}$, 因此 $I = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$.

第 19 题

题目

已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1$, $0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

证明

(1) 由拉格朗日中值定理

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - x_{n-1}| < \frac{1}{2} |x_n - x_{n-1}|,$$

由比值判别法知级数绝对收敛.

(2) 级数绝对收敛故 $\{x_n\}$ 收敛, 设极限为 a , 则 $a = f(a)$. 令 $g(x) = f(x) - x$, $g(0) = 1 > 0$, $g(2) < 0$, 由零点定理与单调性得 $0 < a < 2$.

第 20 题

题目

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 方程 $AX = B$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时求解.

解答

对增广矩阵做初等行变换:

- (1) 当 $a = -2$ 时, 秩不等, 无解;
- (2) 当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, 秩为 3, 有唯一解

$$X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix};$$

(3) 当 $a = 1$ 时, 有无穷多解

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -c_1 & -c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

第 21 题

题目

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- (1) 求 A^{99} ;
- (2) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

解答

(1) A 的特征值为 $0, -1, -2$, 对角化后计算得

$$A^{99} = \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 由 $B^{100} = B \cdot A^{99}$, 得

$$\beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2.$$

第 22 题

题目

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

- (1) 写出 (X, Y) 的概率密度;
- (2) 问 U 与 X 是否相互独立, 并说明理由;
- (3) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

解答

(1) 区域面积为 $\frac{1}{3}$, 故 $f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2) 不独立, 可验证 $P(U = 0, X \leq \frac{1}{2}) \neq P(U = 0)P(X \leq \frac{1}{2})$.

(3) 分段计算得

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 < z \leq 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1, & 1 < z \leq 2, \\ 1, & z > 2. \end{cases}$$

第 23 题

题目

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数. X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

- (1) 求 T 的概率密度;
- (2) 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计.

解答

(1) 先求分布函数 $F_T(t) = [F_X(t)]^3$, 求导得

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 计算期望 $E(T) = \frac{9}{10}\theta$, 令 $E(aT) = \theta$, 得 $a = \frac{10}{9}$.

感谢观看